

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي	2 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي. يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته
مؤشرات الكفاءة	يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه . يحترم قواعد الأمن المخبري
العقبات المطلوب تخطيها	التفسير المجري للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي. الربط بين التحول الكيميائي و العوامل المؤثرة فيه.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - ماء - علبة اسبرين - بيشر - مقياتيّة - موقد بنزن.



انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ
الوضعية الجزئية: أرادت أم سلمى تحضير الفاصوليا فاستعملت القدر الضاغط بدل القدر العادي، كما أضافت أثناء الطهي مادة بيكربونات الصوديوم إلى الفاصوليا. فسر سبب استعمال الأم للقدر الضاغط و سبب إضافتها لمادة البيكربونات. (1) تأثير درجة الحرارة نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (01) الملاحظة: القرص الموضوع في الماء الساخن ينحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد. التفسير: زيادة درجة الحرارة يزيد من اضطراب الافراد الكيميائية للمفاعلات أي يسبب مزيدا من التصادمات بينها وبالتالي سرعة حدوث التحول الكيميائي. النتيجة: كل ما زادت درجة الحرارة زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي. (2) تأثير سطح التلامس نشاط: ص 30 نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (02) الملاحظة: ينحل المسحوق قبل القرص المتماصك. التفسير: يشغل المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماصك حيث تزيد التصادمات بين الافراد الكيميائية المكونة لها وتزداد سرعة التحول الكيميائي. النتيجة: كل ما زاد سطح التلامس بين المتفاعلات زادت سرعة حدوث التحول الكيميائي. (3) عامل تركيب المزيج الابتدائي نشاط: ص 30 نقوم بحرق غاز البوتان C_4H_{10} مع اكسجين الهواء O_2 (الوثيقة 03) على مرحلتين: 1- بوجود وفرة من اكسجين الهواء O_2 2- بوجود قلة من اكسجين الهواء O_2 ملاحظة: إن نواتج الاحتراق تتغير تبعا لتغيير نسبة الأجسام المتفاعلة في المزيج الابتدائي.	يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي : درجة الحرارة، تركيب الجملة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. يسجلون ملاحظاتهم. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية. قرص أسبرين مقياتيّة قرص أسبرين مقياتيّة الوثيقة 01 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. يسجلون ملاحظاتهم. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية قرص أسبرين مقياتيّة مسحوق أسبرين مقياتيّة الوثيقة 02 ذوبان الاسبرين في الماء مع انطلاق غاز

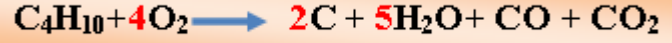
يسجلون ملاحظاتهم.
يساهمون في إرساء الموارد المعرفية



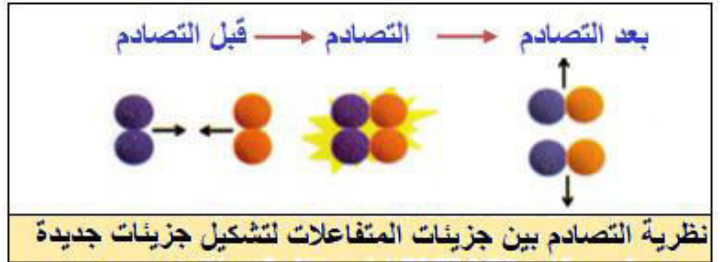
النتيجة: إن زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التفاعل الكيميائي فيغير من طبيعة وكمية نواتجه.
إذا كان وصول الهواء إلى الموقد متوفرا فإن:



إذا كان وصول الهواء إلى الموقد أقل وفرة فإن:



التصادم في التحول الكيميائي: خلال التحول الكيميائي، تصطدم الافراد الكيميائية للمتفاعلات ببعضها ببعض لتتحطم الى ذرات منفردة. تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفراد كيميائية جديدة و مختلفة عن الافراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.



بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي

الضغط

زيادة الضغط تنقص من المسافات بين الجزيئات ، و بالتالي زيادة احتمال حدوث تصادمات فيما بينها ، مما يزيد من سرعة التفاعل.
مثل: قدر الضغط

التركيز

زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات في الحجم نفسه أي زيادة سرعة التفاعل.
مثل: تأثير ماء الجافيل المركز اكبر من تأثير ماء جافيل الممدد.

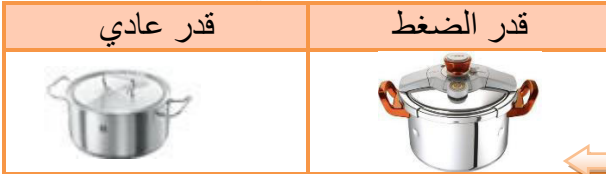
الضوء

بعض التفاعلات الكيميائية يحتاج إلى الضوء من اجل حدوثها أو زيادة سرعتها.
مثل: عملية التركيب الضوئي، استمرار البشرة

الوسيط

هو جسم يضاف إلى المتفاعلات فيلعب دور عامل مؤثر في التفاعل الكيميائي ويبقى كما هو بعد انتهاء التفاعل .
مثل: في التحليل الكهربائي للماء نضيف الصودا كوسيط مساعد.

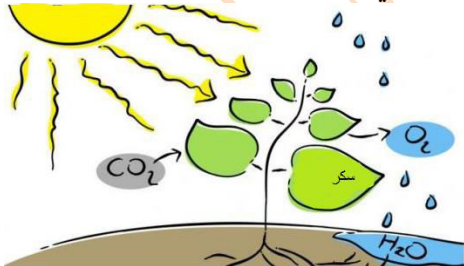
يربط بين سرعة الطهي و عامل الضغط



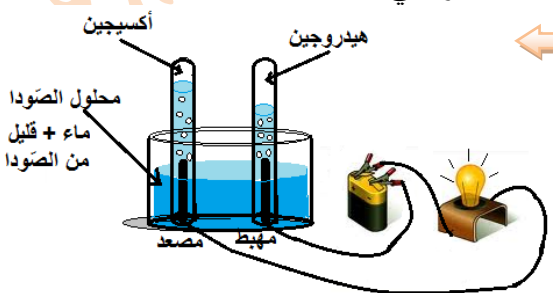
يربط بين تأثير جافيل و عامل التركيز



يربط بين تأثير الضوء و عملية التركيب الضوئي



يربط بين تأثير الوسيط و عملية التحليل الكهربائي للماء.



وظيفة منزلية: التحولات الكيميائية والألعاب النارية الكتاب المدرسي ص31 (يقدم لاحقا في ادماج التعليمات)